

Rapport Technique : Conception, Modélisation Mathématique et Fabrication d'un Aérophone à Perce Conique en Polymère (Didgeridoo) pour la Pratique de la Trance Acoustique

1. Introduction et Définition des Objectifs Acoustiques

La facture instrumentale contemporaine a vu l'émergence de matériaux synthétiques, notamment le polychlorure de vinyle (PVC), comme alternatives viables aux matériaux traditionnels (eucalyptus termité, bambou) pour la fabrication du didgeridoo. Si l'assemblage de raccords de plomberie constitue une approche élémentaire, elle limite considérablement les possibilités acoustiques, confinant souvent l'instrument à une géométrie cylindrique ou à des changements de section brusques (escaliers). Or, la demande formulée ici concerne la réalisation d'un instrument de haute technicité : un didgeridoo à perce conique continue, optimisé pour les fréquences graves et la pratique de la transe musicale.

Ce rapport s'attache à détailler le processus complexe de transformation d'un tube cylindrique industriel en un guide d'ondes conique par la méthode de soustraction de matière longitudinale (strip removal) et de thermoformage. Cette technique, popularisée dans les communautés spécialisées telles que *France Didgeridoo*¹, permet de sculpter l'onde sonore avec une précision inaccessible aux simples assemblages.

L'objectif est double :

1. **Acoustique** : Atteindre une fréquence fondamentale basse (Low A, Low G, voire Low F) favorisant les états de transe. Cela implique une maîtrise rigoureuse de la relation entre la longueur de la colonne d'air, l'impédance acoustique d'entrée et le spectre harmonique.
2. **Mécanique** : Transformer un matériau thermoplastique rigide en une structure conique stable, étanche et durable, sans compromettre son intégrité structurelle ni la sécurité de l'opérateur face aux risques chimiques.

La notion de "transe musicale" dans le contexte du didgeridoo renvoie à des propriétés acoustiques spécifiques : une grande stabilité du bourdon (drone), une richesse en harmoniques graves, et une "backpressure" (résistance au souffle) suffisante pour permettre une respiration circulaire fluide et sans effort excessif sur de longues durées.³ Le choix d'une forme conique pour la transe peut sembler paradoxal, car les cônes très ouverts favorisent le

dynamisme et les harmoniques aigües ⁴ ; le défi de ce rapport sera donc de définir un profil conique modéré ("long taper") qui concilie la richesse timbrale du cône avec la profondeur et la stabilité requises pour la transe.

2. Physique Acoustique Fondamentale des Guides d'Ondes

Pour dimensionner correctement l'instrument avant la première découpe, il est impératif de comprendre les lois régissant la propagation des ondes sonores dans les tuyaux, et spécifiquement la distinction fondamentale entre le comportement cylindrique et le comportement conique.

2.1. Propagation des Ondes et Modes de Résonance

Le didgeridoo fonctionne comme un tuyau sonore excité par une anche lippale (les lèvres du musicien). Acoustiquement, l'embouchure est considérée comme une extrémité fermée (impédance maximale) et le pavillon comme une extrémité ouverte (impédance minimale, rayonnante).

2.1.1. Le Référentiel Cylindrique (Tube Brut)

Avant toute modification, le tube PVC se comporte comme un résonateur quart d'onde. Les fréquences de résonance f_n sont données par la formule classique pour un tuyau fermé-ouvert ⁵ :

$$f_n = \frac{v}{4L_{\text{eff}}} (2n - 1)$$

Où :

- f_n est la fréquence du mode n (en Hz).
- v est la célérité du son dans l'air (≈ 344 m/s à 20°C).
- L_{eff} est la longueur effective du tube.
- n est un entier positif (1, 2, 3...).

Une caractéristique majeure du cylindre est qu'il ne produit que les harmoniques impaires ($f_1, 3f_1, 5f_1 \dots$). Cela confère au didgeridoo cylindrique un timbre "creux" et boisé, souvent associé au style traditionnel *Yidaki* du nord-est de la Terre d'Arnhem, mais qui peut manquer de la brillance recherchée dans certains styles contemporains.⁶

2.1.2. Le Changement de Paradigme Conique

La transformation géométrique visée modifie radicalement cette physique. Un cône complet, tronqué à une distance x_1 de son apex imaginaire, se comporte acoustiquement de manière similaire à un tuyau **ouvert aux deux extrémités**. La série harmonique devient

complète, incluant les harmoniques paires et impaires ($f_1, 2f_1, 3f_1 \dots$).⁷

La fréquence fondamentale d'un cône tronqué (frustum) est significativement plus élevée que celle d'un cylindre de même longueur. Selon les travaux de Neville Fletcher, la fréquence fondamentale f_{cone} est liée à la longueur et au taux d'évasement.⁸ Pour un cône parfait, la fréquence fondamentale approche :

$$f_{\text{cone}} \approx \frac{v}{2L_{\text{eff}}}$$

Implication Critique pour la Conception :

Si l'on compare un cylindre et un cône de même longueur L :

- Cylindre : $f \propto \frac{v}{4L}$
- Cône : $f \propto \frac{v}{2L}$

Le cône sonne donc théoriquement **une octave plus haut** que le cylindre de même longueur (fréquence doublée). En réalité, le didgeridoo n'est jamais un cône complet jusqu'à l'apex, mais un tronc de cône. La hausse de fréquence n'est donc pas d'une octave complète, mais elle reste massive. Pour conserver une note grave (Transe), il faudra donc compenser cette hausse par une **longueur physique (L) considérablement accrue**.

Si l'on vise un **La (Low A, 55 Hz)** :

- En cylindre, la longueur requise est d'environ 1,56 m.
- En cône, pour la même note, la longueur nécessaire peut dépasser **2,20 mètres** voire 2,50 mètres selon le profil d'ouverture.⁵

2.2. Corrections de Longueur et Impédance de Rayonnement

Le calcul théorique doit être affiné par la "correction d'extrémité" (end correction). L'onde sonore ne s'arrête pas net à la sortie du tube ; elle "déborde" légèrement avant de se détacher. La longueur acoustique efficace L_{eff} est donc supérieure à la longueur géométrique L_{geo} .

$$L_{\text{eff}} = L_{\text{geo}} + \Delta_{\text{embouchure}} + \Delta_{\text{pavillon}}$$

Pour un tuyau sans bride (unflanged), la correction au pavillon est approximativement 11 :

$$\Delta_{\text{pavillon}} \approx 0,61 \times \text{Rayon}_{\text{pavillon}}$$

Pour un didgeridoo conique avec un large pavillon (ex: 150 mm de diamètre, donc rayon de 75 mm), cette correction ajoute environ 45 mm à la longueur acoustique. Cela abaisse légèrement la note, mais de manière négligeable par rapport à l'effet de hausse dû à la conicité.

2.3. Influence du Profil sur la "Backpressure"

La transe nécessite une colonne d'air qui "soutient" la vibration des lèvres.

- **Profil Cyindrique Étroit** : Haute backpressure, jeu facile, peu de consommation d'air, mais volume sonore limité.
- **Profil Conique Large** : Faible backpressure, gros volume, riche en harmoniques, mais très gourmand en air (fatigant).³

Pour l'objectif "Transe" spécifié dans la requête, il ne faut pas un cône purement linéaire s'ouvrant dès l'embouchure. Il est recommandé de concevoir un **profil hybride** ou exponentiel doux :

1. **Zone de compression (Mouthpiece shank)** : Conserver une section quasi-cylindrique ou à très faible conicité sur les premiers 10 à 20% de la longueur. Cela garantit la backpressure nécessaire au maintien du bourdon.¹²
2. **Zone d'expansion** : Ouvrir progressivement le cône ensuite.

3. Ingénierie des Matériaux : Le Polychlorure de Vinyle (PVC)

Le choix du matériau est déterminant pour la qualité timbrale. Tous les tubes PVC ne se valent pas pour la facture instrumentale.

3.1. PVC Pression vs PVC Évacuation

Il existe deux standards principaux disponibles dans le commerce :

1. **PVC d'Évacuation (NF EN 1329 / 1453)** : Généralement gris clair, blanc ou beige. Conçu pour l'écoulement gravitaire. Parois fines (2 à 3 mm).
2. **PVC Pression (NF EN 1452 / ISO 1452)** : Généralement gris foncé ou noir. Conçu pour transporter des fluides sous pression (10, 16 ou 25 bars). Parois épaisses (3 mm à 6+ mm).

Recommandation Formelle : Pour un didgeridoo de transe, l'utilisation du **PVC Pression** (série PN16 ou PN10 minimum) est impérative.¹³

Justification Physique :

L'objectif est de maximiser le facteur de qualité Q du résonateur. Dans un guide d'ondes, l'énergie acoustique doit être confinée dans l'air. Si les parois du tube sont fines et légères, elles entrent en vibration sympathique (couplage fluide-structure). Cette vibration des parois dissipe l'énergie acoustique (pertes par amortissement pariétal) et "colore" le son de manière souvent désagréable (résonances plastiques).

Une paroi épaisse (PVC Pression) possède une masse surfacique et une rigidité élevées,

minimisant les vibrations parasites. Le son est plus "dense", les basses sont plus précises et la projection est meilleure.

3.2. Thermodynamique du Thermoformage

La méthode de fabrication repose sur la viscoélasticité du PVC. Le polymère doit être chauffé au-dessus de sa température de transition vitreuse (T_g) pour passer d'un état "vitreux" (rigide) à un état "caoutchoutique" (malléable).

- **Température de Transition Vitreuse (T_g)** : Env. 80°C. À cette température, les chaînes polymères gagnent en mobilité, permettant le pliage.¹⁴
- **Température de Traitement Recommandée** : 120°C à 140°C. C'est la plage idéale pour le formage sans dégradation.
- **Température de Décomposition (T_d)** : > 180°C - 200°C. Au-delà, le PVC brûle et se dégrade irréversiblement.

3.3. Risques Chimiques Critiques (Sécurité)

Le chauffage du PVC présente des dangers majeurs qui ne doivent jamais être sous-estimés. Lors de sa décomposition thermique (pyrolyse), le PVC libère du Chlorure d'Hydrogène (HCl) gazeux.¹⁵

Au contact de l'humidité des muqueuses (yeux, poumons), le HCl se transforme en acide chlorhydrique, provoquant des brûlures chimiques sévères. Des composés organochlorés toxiques (dioxines, furanes) peuvent également être émis.

Protocole de Sécurité Obligatoire :

- **Lieu** : Opérer EXCLUSIVEMENT en extérieur ou sous une hotte aspirante industrielle.
- **Protection Respiratoire** : Port d'un masque à gaz avec cartouches combinées **Type ABEK-P3** (Gaz acides et organiques). Un simple masque à poussière (FFP2) est inutile contre les gaz acides.¹⁸
- **Protection Thermique** : Gants en cuir épais ou Kevlar résistant à la chaleur.
- **Contrôle** : Si le PVC brunit, cloque ou fume, la température est trop élevée. Arrêter immédiatement la source de chaleur.

4. Modélisation Mathématique du Profil de Découpe

La méthode consiste à partir d'un tube cylindrique de grand diamètre (qui correspondra au diamètre final du pavillon) et à en retirer une bande de matière longitudinale pour réduire le diamètre progressivement vers l'embouchure. C'est une application de la géométrie descriptive : le développement inverse d'un tronc de cône.

4.1. Paramètres de Conception

Définissons les variables pour un didgeridoo de transe grave (Note cible : Sol/G1 ou La/A1) :

- **Matériau de base** : Tube PVC Pression PN16, Diamètre Extérieur $D_{ext} = 100$ mm

(standard courant et efficace pour les basses ²⁰).

- **Longueur totale (\$L\$)** : 2200 mm (2,2 mètres). Cette longueur est choisie pour compenser l'effet de hausse de fréquence dû à la conicité, afin de garantir une note grave.
- **Diamètre cible à l'embouchure (\$d_{\text{emb}}\$)** : 35 mm (Diamètre interne d'environ 30mm, standard confortable pour le jeu ⁸).
- **Diamètre cible au pavillon (\$D_{\text{pav}}\$)** : 100 mm (On conserve le diamètre intégral du tube).

4.2. Équations de la Découpe

La grandeur physique à modifier est la **circonférence** (\$P\$ pour périmètre).

- Circonférence initiale du tube (constante) : $P_{\text{init}} = \pi \times D_{\text{ext}}$
- Circonférence cible à une distance \$x\$ de l'embouchure : $P_{\text{cible}}(x)$

La largeur de la bande de matière à retirer, notée \$W(x)\$, est la différence entre la circonférence disponible et la circonférence souhaitée :

$$W(x) = P_{\text{init}} - P_{\text{cible}}(x)$$

4.2.1. Cas 1 : Le Profil Conique Linéaire

C'est le profil le plus simple à tracer. Le diamètre augmente linéairement de l'embouchure vers le pavillon.

Soit \$x\$ la position longitudinale, avec \$x=0\$ à l'embouchure et \$x=L\$ au pavillon.

Le diamètre cible \$d(x)\$ est donné par :

$$d(x) = d_{\text{emb}} + (D_{\text{pav}} - d_{\text{emb}}) \frac{x}{L}$$

La largeur de découpe \$W(x)\$ devient :

$$W(x) = \pi \times D_{\text{ext}} - \pi \times d(x)$$

Simplification : Au pavillon (\$x=L\$), \$W(L) = 0\$. À l'embouchure (\$x=0\$), la découpe est maximale.

Application Numérique :

- $D_{\text{ext}} = 100$ mm.
- $d_{\text{emb}} = 35$ mm.
- $L = 2200$ mm.

Largeur à retirer à l'embouchure (\$x=0\$) :

$$W(0) = \pi (100 - 35) = \pi \times 65 \approx \mathbf{204,2 \text{ mm}}$$

Sachant que la circonférence totale du tube de 100 mm est $\pi \times 100 \approx 314,16$ mm, il ne restera qu'une bande de matière de 110 mm de large à l'embouchure, qui, une fois refermée, formera un tube de 35 mm.

Tableau de traçage (Profil Linéaire) :

Position x (mm)	Diamètre Cible (mm)	Circonférence Cible (mm)	Largeur à retirer W(x) (mm)	Demi-largeur à tracer (mm)
0 (Haut)	35	110.0	204.2	102.1
550	51.25	161.0	153.1	76.6
1100 (Milieu)	67.5	212.1	102.1	51.0
1650	83.75	263.1	51.0	25.5
2200 (Bas)	100	314.2	0.0	0.0

4.2.2. Cas 2 : Le Profil Exponentiel (Recommandé pour la Transe)

Pour optimiser la backpressure, il est préférable de garder le tube étroit plus longtemps. On peut utiliser une fonction exponentielle ou simplement définir des points de contrôle pour tracer une courbe à la main levée ou à l'aide d'une latte flexible (spline).

Un profil exponentiel simple peut être défini par $d(x) = d_{\text{emb}} \times e^{kx}$.

Cependant, pour la fabrication manuelle, une approximation "multi-pentes" est plus réaliste :

- 0 à 50 cm** : Conicité très faible (passage de 35mm à 45mm).
- 50 cm à 150 cm** : Conicité moyenne.
- 150 cm à 220 cm** : Ouverture ("flare") plus marquée vers le 100mm.

Pour le calcul de la découpe, la formule reste $W(x) = \pi (100 - d_{\text{cible}}(x))$. Il suffit de choisir le d_{cible} voulu à chaque étape.

5. Protocole de Fabrication Détaillé (Pas à Pas)

Ce chapitre détaille les opérations manuelles pour transformer la théorie en instrument.

5.1. Matériel et Outillage Requis

Matériaux :

- Tube PVC Pression 100 mm, Longueur 2,50 m ou 3 m (pour avoir de la marge).
- Colle PVC rigide (Type Tangit ou Griffon T-88).²¹
- Cire d'abeille pure (pour l'embouchure).¹⁸
- Papier de verre (Grains 80, 120, 240, 400).
- Acétone ou décapant PVC (pour préparer le collage).²³

Outils :

- Décapeur thermique (Heat Gun) puissant (min 2000W).
- Scie sauteuse avec lame plastique ou métal (dents fines), ou scie à métaux manuelle.
- Perceuse.
- Colliers de serrage métalliques (Serflex) : Une vingtaine, de tailles variées (du 40\$ au 100\$).
- Mètre ruban, règle longue, marqueur indélébile fin.
- Établi ou tréteaux stables.
- Équipements de protection (Masque ABEK, Gants thermiques, Lunettes).

5.2. Phase 1 : Traçage et Découpe

La précision du traçage détermine la qualité de la fermeture (jointure).

1. **Ligne de référence** : Tracez une ligne droite sur toute la longueur du tube. Cette ligne sera le "dos" de l'instrument (opposé à la soudure).
2. **Ligne de coupe centrale** : Tracez une seconde ligne diamétralement opposée à la première. C'est l'axe de symétrie de la fente.
3. **Report des points** : À l'aide du tableau calculé (Section 4.2), reportez la "Demi-largeur à tracer" de part et d'autre de la ligne de coupe centrale, tous les 10 ou 20 cm.
4. **Tracé du profil** : Reliez ces points pour dessiner le triangle de matière à retirer. Pour un profil exponentiel, utilisez une latte en bois flexible courbée passant par les points pour lisser la courbe.
5. **Découpe** :
 - Percez un trou à l'intérieur de la zone à retirer pour engager la lame de scie.
 - Sciez lentement le long des lignes tracées. Attention : le PVC peut fondre et se resouder derrière la lame si la vitesse est trop élevée. Avancez régulièrement.
 - Vous obtenez un tube avec une large fente triangulaire.
6. **Ébavurage** : C'est crucial. Poncez les arêtes de coupe pour qu'elles soient parfaitement lisses et droites. Toute irrégularité empêchera les bords de se joindre parfaitement.¹⁸

5.3. Phase 2 : Thermoformage et Fermeture (Serrage)

Cette étape transforme la plaque courbée en cône fermé.

Stratégie : Il ne faut pas chauffer tout le tube d'un coup. Procédez par zones de 30 à 40 cm, en allant du pavillon (large, peu de déformation) vers l'embouchure (étroit, forte déformation).

1. **Préparation :** Placez les colliers de serrage ouverts autour du tube, en attente.
2. **Chauffage :**
 - Allumez le décapeur thermique (position 300-400°C).
 - Chauffez la zone de travail en balayant constamment (mouvements longitudinaux et rotatifs). **Ne jamais s'arrêter sur un point.**
 - Chauffez uniformément l'intérieur (par la fente) et l'extérieur.
 - Testez la souplesse : le PVC doit devenir mou comme du cuir ou du caoutchouc épais.
3. **Mise en forme :**
 - Dès que le plastique est souple, pressez les bords l'un vers l'autre à la main (avec gants!).
 - Engagez le collier de serrage correspondant à la zone et serrez jusqu'à ce que les bords se touchent.
 - **Alignement :** Veillez à ce que les bords soient parfaitement alignés bord-à-bord (Butt joint) et ne se chevauchent pas, pour garantir une colonne d'air lisse. Si le chevauchement est inévitable (plus facile pour le collage), assurez-vous que le bord intérieur soit dans le sens du flux d'air sortant pour minimiser les turbulences.
 - Toutefois, pour une solidité maximale, la méthode recommandée ici est le **contact bord-à-bord renforcé par une bande extérieure.**
4. **Progression :** Avancez vers l'embouchure. La résistance mécanique augmentera car le rayon de courbure devient très petit (15-17mm). Il faudra chauffer plus longuement à cœur. Soyez patient pour ne pas casser le plastique ou créer des plis (kinks).
5. **Refroidissement :** Une fois tout le tube fermé et bridé par les colliers (un tous les 10 cm), laissez refroidir complètement (min 1 heure). Le PVC va se rigidifier dans sa nouvelle forme conique.

5.4. Phase 3 : Collage et Soudure Chimique

Une fois refroidi, le tube gardera sa forme mais la fente s'ouvrira si on retire les colliers. Il faut la souder.

1. **Préparation de la surface :**
 - Retirez un collier ou deux à la fois (ou travaillez entre les colliers).
 - Nettoyez la zone de jonction à l'acétone pour dégraisser et ramollir superficiellement le PVC.
2. **Collage (Méthode de la bande de renfort) :**
 - Il est très difficile de coller uniquement la tranche (épaisseur 3-4mm) de manière fiable.
 - Découpez une bandelette de PVC (dans la chute retirée précédemment) de 10 à 15 mm de large.

- Chauffez-la pour la rendre plate ou adaptée à la courbure.
 - Appliquez généreusement la colle PVC (type Griffon T-88 ou Tangit) sur la jonction du tube ET sur la bandelette.²¹ La colle PVC agit par soudure à froid : elle dissout le plastique pour fusionner les pièces.
 - Posez la bandelette sur la jointure extérieure.
 - Remettez les colliers de serrage par-dessus la bandelette et serrez fort. La pression est essentielle pour la fusion.
3. **Séchage** : Laissez sécher sous pression pendant 24 heures minimum.²²

5.5. Phase 4 : Finitions et Embouchure

1. **Nettoyage** : Retirez les colliers. Poncez les excédents de colle.
2. **Embouchure** :
 - L'extrémité fine est brute et tranchante. Poncez-la pour lisser le contact.
 - Préparez de la cire d'abeille ramollie (dans de l'eau tiède ou au soleil, pas fondue liquide).
 - Formez un boudin et appliquez-le sur l'embouchure.
 - Modelez l'ouverture pour obtenir un diamètre intérieur confortable (environ 30-32 mm) et une forme ergonomique épousant vos lèvres.¹⁸
3. **Peinture (Optionnel)** : Poncez légèrement tout le tube (grain 400) pour l'accroche et appliquez une peinture acrylique ou aérosol compatible plastiques.

6. Analyse Comparative de l'Accordage et Optimisation

Une fois l'instrument physiquement construit, il faut valider son accordage.

6.1. Prévision de la Note Finale

Avec un tube de 2200 mm (2,2 m) transformé en cône (embouchure ≈ 35 mm, pavillon 100 mm), où se situera la note?

La formule simplifiée $f = v/2L$ donne une première approximation brute :

$$f = \frac{344}{2 \times 2,2} \approx 78 \text{ Hz}$$

78 Hz correspond approximativement à un Mib (Eb2) ou Ré# (D#2).

Cependant, le didgeridoo n'est pas un cône complet (il est tronqué). La fréquence réelle sera plus basse que celle d'un cône complet, mais plus haute que celle d'un cylindre.

D'après les abaques empiriques pour les didgeridoos coniques 27 :

- Un didgeridoo conique en **Fa (F)** mesure souvent autour de 1,60 m - 1,80 m.

- Un didgeridoo conique en **Do (C)** mesure autour de 2,50 m.

Avec 2,20 m, nous visons probablement un **Sol (G)** ou un **La (A) très grave**. C'est exactement la plage recherchée pour la transe profonde.

Tableau d'estimation Longueur / Note pour profil Conique (Indicatif) :

Note Visée	Fréquence	Longueur Approx. (Cône)	Comparaison Cylindre
La (Low A)	55 Hz	~ 2,10 m - 2,30 m	1,56 m
Sol (Low G)	49 Hz	~ 2,40 m - 2,60 m	1,75 m
Fa (Low F)	44 Hz	~ 2,70 m - 2,90 m	1,97 m

Conclusion de réglage :

Si vous obtenez un tube de 2,20 m, vous serez probablement autour du La (Low A) ou Sol#.

- **Si la note est trop grave** : Il est très facile de recouper le pavillon cm par cm (la note montera).
- **Si la note est trop aigües** : Il est impossible de rallonger. C'est pourquoi il est recommandé de **commencer avec la longueur maximale possible (2,50 m si le tube le permet)** et de raccourcir ensuite lors des tests de jeu.

6.2. Optimisation des Harmoniques (Transe)

Pour la transe, nous cherchons à aligner les harmoniques.

- L'accordage fin se fait aussi par le diamètre de l'embouchure (via la cire). Rétrécir l'embouchure abaisse légèrement la fréquence et renforce les harmoniques basses.¹²
- La forme conique garantit la présence d'harmoniques paires, enrichissant le son par rapport au "tube pur".

Conclusion

La fabrication d'un didgeridoo conique en PVC par la technique de découpe longitudinale et thermoformage est un projet exigeant mais gratifiant. Elle permet de s'affranchir des limites acoustiques des tubes cylindriques pour accéder à la richesse timbrale et à la puissance des instruments traditionnels coniques.

En respectant scrupuleusement les consignes de sécurité liées au chauffage du PVC (ventilation, masque ABEK) et en suivant le protocole de tracé mathématique décrit, il est

possible de créer un instrument de qualité "concert", parfaitement accordé pour les fréquences graves propices à la transe, pour un coût de matière première dérisoire. L'essentiel de la valeur de cet instrument résidera dans le temps et la précision accordés à son formage.

Works cited

1. Question sur le cire d'abeille pour embouchure - France Didgeridoo, accessed January 5, 2026, <https://francedidgeridoo.com/viewtopic.php?t=8194>
2. Brico-didge - France Didgeridoo, accessed January 5, 2026, <https://francedidgeridoo.com/viewforum.php?f=14>
3. Characteristics of a didgeridoo, accessed January 5, 2026, <https://www.didgeridoo-passion.com/en/caracteriques-d-un-didgeridoo>
4. 4 essential criteria to understand the psychology of your didgeridoo! - Wakademy, accessed January 5, 2026, <https://www.wakademy.online/en/blog/didgeridoo-crafters/4-essential-criteria-to-understand-the-psychology-of-your-didgeridoo/>
5. Teacher background information - The Australian Curriculum (Version 8.4), accessed January 5, 2026, <https://v8.australiancurriculum.edu.au/TeacherBackgroundInfo?id=56691>
6. Didgeridoo - Wikipedia, accessed January 5, 2026, <https://en.wikipedia.org/wiki/Didgeridoo>
7. I Just Bought a Didgeridoo| Marshall Chasin |hearinghealthmatters.org/hearthemusic, accessed January 5, 2026, <https://hearinghealthmatters.org/hear-the-music/2015/i-bought-a-didgeridoo-part-1/>
8. Physics of the Didjeridu (Didgeridoo) - Didjshop.com, accessed January 5, 2026, <https://www.didjshop.com/physicsDidj03.html>
9. THE DIDJERIDU (DIDGERIDOO) - Australian Acoustical Society, accessed January 5, 2026, https://www.acoustics.asn.au/journal/1996/1996_24_1_Fletcher.pdf
10. LAB: Making A Digeridoo: Name - Date - Period | PDF | Sound | Musical Instruments - Scribd, accessed January 5, 2026, <https://www.scribd.com/document/348623527/Lab-Making-a-Digeridoo>
11. Physics of the Didgeridoo - End Correction - Didjshop.com, accessed January 5, 2026, <http://www.didjshop.com/physicsDidj02.html>
12. Echo Tree The Didgeridoo craftsmen; Didgeridoos with edge - The quality of our Didgeridoos, accessed January 5, 2026, https://echotree.com.au/didgeridoo_quality.htm
13. Quel didgeridoo choisir pour apprendre à jouer ? - Wakademy, accessed January 5, 2026, <https://www.wakademy.online/blog/fabricants-de-didgeridoo/didgeridoo-choisir-apprendre-a-jouer/>
14. Un didgeridoo fait main en PVC pour souffler le bonheur - Makery.info, accessed January 5, 2026, <https://www.makery.info/2016/12/20/un-didgeridoo-fait-main-en-pvc-pour-souffl>

[er-le-bonheur/](#)

15. accessed January 5, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/223428745_TG-FTIR_analysis_of_PVC_thermal_degradation_and_HCl_removal
16. accessed January 5, 2026,
<https://www.mdpi.com/2571-6255/6/10/404#:~:text=Thermal%20degradation%20of%20VC%20insulation,O%2C%20CO2%20and%20benzene>.
17. Low-temperature dechlorination of polyvinyl chloride (PVC) for production of H₂ and carbon materials using liquid metal catalysts - NIH, accessed January 5, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11268417/>
18. How to Make a Didgeridoo out of PVC Pipe: 4 Steps (with Pictures) - wikiHow, accessed January 5, 2026,
<https://www.wikihow.com/Make-a-Didgeridoo-out-of-PVC-Pipe>
19. How to Build a didgeridoo with PVC - Winds, accessed January 5, 2026,
<https://woodwind-instruments.wonderhowto.com/how-to/build-didgeridoo-with-pvc-271945/>
20. Comment fabriquer le meilleur didgeridoo en PVC ? - YouTube, accessed January 5, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=jONwpTOdcc0>
21. Colle pour PVC pression rigide Griffon T88. Exigez le meilleur ! - Koi Prestige, accessed January 5, 2026,
<https://www.koi-prestige.com/562-colle-pvc-rigide-pression-griffon-t88.php>
22. colle tuyaux pvc - SADER, accessed January 5, 2026,
<https://sader.fr/produits/colle-tuyaux-pvc>
23. Adhesive Removers and Strippers - Chemicals - Automotive, Detail and Repair Products, accessed January 5, 2026,
<https://www.crestindustries.com/automotive-detail-and-repair-products/chemicals/adhesive-removers-and-strippers.html>
24. Apprendre à couper le PVC et acheter un coupe-tube en PVC | Tameson.fr, accessed January 5, 2026, <https://tameson.fr/pages/couper-le-pvc>
25. Choosing the Right PVC Glue: Low & High-Pressure Applications - Hills Irrigation, accessed January 5, 2026,
<https://www.hillsirrigation.com.au/choosing-the-right-pvc-glue-low-high-pressure-applications/>
26. Heddy Boubaker > Respiration Circulaire, accessed January 5, 2026,
<http://heddy.boubaker.free.fr/RC-Compleet>
27. Didge Length Chart, accessed January 5, 2026,
<https://didgeworkshops.com.au/Didge-Length-Chart>